

Fluid Mechanics and Machinery Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4469

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fluid Mechanics and Machinery Lab

Department: Common

Revision: REV_Fluid Mechanics and Machinery Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4469 — Fluid Mechanics and Machinery Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ English technical terms- ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ. ു ു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ, formula, diagram, units, definitions ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Fluid Mechanics and Machinery Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fluid Mechanics and Machinery Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്നത് ദൃഢതയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിലെ ദ്രവങ്ങളുടെ ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ദ്രവങ്ങളുടെ സ്ഥിതി, ചലനം, തരംഗങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങളും സമവാക്യങ്ങളും ആണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതികൾ എന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്പർ രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ സമവാക്യങ്ങളും പ്രക്രിയകളും ആണ്. ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങളും സമവാക്യങ്ങളും ആണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fluid Mechanics and Machinery Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.